신한 Premier 리서치

Shinhan

이포트

AI 메모리 방열 필러의 국산화



[혁신성장팀]

허성규 선임연구원

✉ sqheo@shinhan.com

비상장/벤처 시리즈 #68

The Search for Unicorns

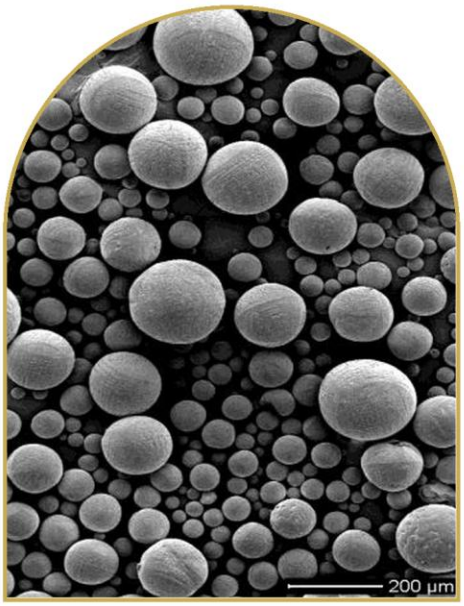
유니콘을 찾아서

신한투자증권

비상장/벤처
시리즈 #68

The Search for
Unicorns
유니콘을 찾아서

Eport



2010년
- 이포트 상사 설립

2013년
- 방열 세라믹 파우더 수입 판매 개시

2017년
- (주)이포트 법인 전환

2019년
- 기업부설연구소 설립, Low-α 합성 개발

2021년
- EMC용 세라믹 필러 배합품 공급 개시

2023년
- 구상화 공정 설비 구축 완료

2024년
- 알루미나 합성 특허 등록

2025년
- 시리즈A 투자 유치, 진천공장 매입
- 일본 판매 대리점 계약

2026년
- 시리즈B 212억원 유치
- CCL용 표면처리품 수주·양산

Business Highlights

AI 메모리 방열 필러, 저알파 구상 알루미나의 국산화

봉지재 방열 필러
Low-α 구상 알루미나
아드마텍스 중심 공급

반도체 봉지재(EMC)에 들어가는 방열용 세라믹 필러 제조사다. 2010년 세라믹 파우더 상사로 출발해 2017년 법인 전환 후 저알파(Low-α) 구상 알루미나를 개발했다. 칩의 열을 빼내면서 소프트에러를 일으키는 α선을 억제한 소재로, 현재 주된 공급사는 도요타 계열인 일본 아드마텍스다. 향후 이포트는 고객사의 두번째 공급원으로 진입하며 소재 국산화 및 벤더 다변화를 보조하는 흐름이다.

필러 비중 92%
HBM 고적층·고발열
2차 공급원 수요

봉지재 무게의 최대 92%인 필러는 방열 성능을 좌우한다. HBM이 12~16단으로 쌓이며 발열이 늘었고, 필러도 소재 열전도도가 실리카의 약 20배인 알루미나로 옮겨 가고 있다. 봉지재 업체들이 두번째 공급원을 찾는 점도 기회다.

높은 진입장벽: 불순물 정제와 긴 고객 인증

U, Th 5ppb 이하 정제
액상 합성법
8년 개발·고객 평가

핵심은 우라늄(U)과 토륨(Th)을 5ppb 이하로 걷어 내는 정제와 입자를 작고 둥글게 만들어 섞는 배합이다. 금속 분말을 태우는 경쟁사 공법과 달리 공업용 원료를 녹여 정제하는 액상 합성법이라 원가가 낮다. 소재는 첫 채택이 어렵지만 한번 쓰이면 바뀌기 힘들다. 8년 개발 끝에 익명 고객 평가에서 α선 규격과 흐름성을 맞췄고 일부 특성은 개선 중으로, 샘플 납품은 2년 새 9배가 됐다.

2027년 양산 공급, 표면처리와 촉매가 먼저 매출을 연다

2027년 하반기 양산 가능
표면처리·촉매 선행

Tier1 봉지재 고객들 대상 일부 제품이 고객사의 긍정적 반응을 얻었고, 일부는 실질적인 업무가 진행되는 것으로 파악된다. 2027년 하반기 알루미나 양산을 예상하며, 생산은 11월 이후 가동할 진천공장(투자규모 약 300억원)이 맡는다. 그 전에 기판 필러 표면처리(최대 180톤)와 봉지재 촉매(연 66톤 라인)가 먼저 매출을 낸다. 봉지재 촉매는 알루미나를 넘어 더 큰 시장으로 진입 가능하다.

실적 및 상장 관련 포인트

25년 매출 40억원
27년 고객 등록 시나리오
기업가치 약 700억원

2025년 매출액은 40억원(제조 4억원), 영업손실은 12억원이다. 2025년까지는 범용 알루미나 관련 상품 매출액 중심이었다. 2026년부터는 기존 상품 매출액에 더해 표면처리 매출액이 더해진다. 이후 고객사가 2027년 로우 알파 구상 알루미나 물량을 가져간다면 2027년 연말부터 관련 알루미나 매출액이 추가될 예정이다. 시리즈A와 B로 340억원(초기 포함 누적 약 356억원)을 유치했고 기업가치는 희석 기준 약 700억원이다. 2027년 이후 상장 절차 개시를 계획 중이다.

I. 기업 개요

세라믹 파우더 상사에서 소재 제조사로

2010년 상사 설립
2017년 법인 전환
2024년 합성 특허

이포트는 2010년 7월 상사로 설립돼 2013년부터 알루미나, 질화알루미늄(AlN), 질화붕소(BN) 등 방열 세라믹 파우더를 해외로부터 수입해 판매했다. 전환점은 2016년이다. 오성준 대표이사는 국내 메모리 및 소재 기업 연구진으로부터 차세대 저알파 소재를 찾아 달라는 요청을 받았고, 2017년 법인으로 바꾼 뒤 2018년 연구개발 전담부서, 2019년 기업부설연구소를 세워 저알파 알루미나 합성 기술 개발에 들어갔다. 2021년 EMC용 세라믹 필러 배합품 공급을 시작했고, 2023년 구상화 설비를 갖췄으며, 2024년에는 알루미나 합성 특허를 등록했다.

임직원 51명
5년 R&D 55억원
고객 50여 곳

2025년에는 시리즈A 투자 유치, 일본 판매 대리점 계약, 정부 연구개발 과제(스케일업팁스) 선정, 제3공장(진천) 매입이 이어졌다. 2026년 6월 기준 임직원은 51명, 최근 5년 연구개발비는 55억원, 거래 고객은 50여 곳(해외 14곳)이다. 상사 부문의 고객 기반이 제조 제품의 판로가 되는 구조다.

회사 개요

항목	내용
회사명	주식회사 이포트(Eport)
설립	2010년 7월(상사), 2017년 9월 법인 전환
대표이사	오성준
임직원	51명(2026년 6월)
사업	Low-α 구상 알루미나·표면처리·촉매 제조, 세라믹 파우더 수출입
사업장	본사(용인), 광주공장(표면처리), 이천공장·부설연구소(파일럿), 진천공장(양산)
누적 투자	약 356억원(시리즈A 128억원, 시리즈B 212억원 포함)
2025년 매출	40억원(제조 4억원)

자료: 신한투자증권

사업 구조: 제조 세 축과 상사 부문

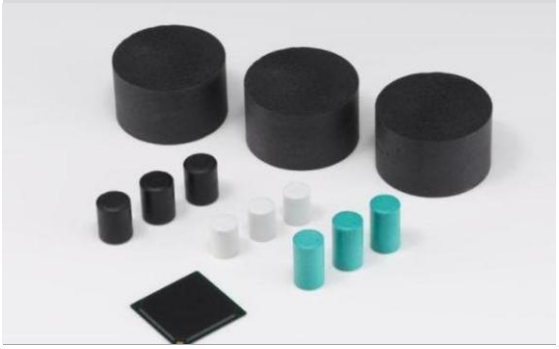
사업 구조: 제조 3축(알루미나, 표면처리, 촉매) + 상사

제조 부문은 저알파 구상 알루미나, 세라믹 필러 표면처리, EMC용 촉매 세 가지다. 저알파 구상 알루미나는 직접 합성해 둥글게 만들고 크기별로 나눠 배합까지 한다. 표면처리는 고객이 쓰는 실리카·알루미나 필러 표면을 실란 계열 약품으로 처리해 수지와 잘 섞이게 하는 가공이다. 촉매는 봉지재가 굳는 속도를 조절하는 첨가제다. 상사 부문은 알루미나·실리카·BN·AlN·수산화알루미늄 등을 수입한다.

Low-α 자체 제조,
25년 매출은 상품 위주

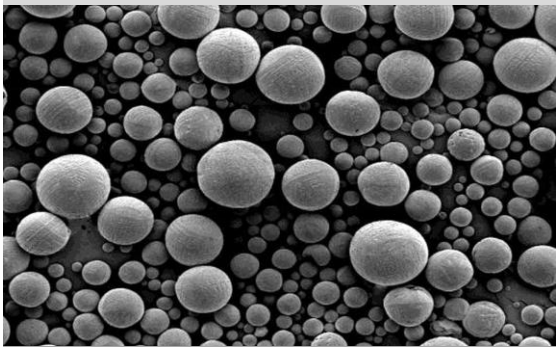
알루미나 제품은 등급에 따라 공급 방식이 다르다. 2차전지·전기차·디스플레이의 방열 소재(TIM)로 쓰는 범용 구상 알루미나는 수입해 판다. 저이온 등급은 위탁 생산한 원료를 이포트가 가공·배합한다. 우라늄과 토륨을 5ppb 이하로 낮춘 저알파 등급만 이포트가 직접 만든다. 2025년 매출의 대부분이 상품인 이유다.

반도체 봉지재(EMC) 제품



자료: 이포트, 신한투자증권. 주: 알약·가루·필름 형태

Low-α 구상 알루미나 전자현미경 사진



자료: 이포트, 신한투자증권

알루미나 등급별 규격과 공급 방식

등급	주요 규격	주요 용도	공급 방식
범용 구상 알루미나	순도 99.8% 이상, 전기전도도 10μS/cm 미만, Na^+ 200ppm 미만, Cl^- 100ppm 이하	2차전지·전기차·디스플레이 방열 소재(TIM)	수입 판매
저이온성 구상 알루미나	순도 99.8% 이상, 전기전도도 5μS/cm 미만, Na^+ 5ppm 미만, Cl^- 2ppm 이하	전력반도체·지문인식 반도체 EMC, 고내전압 기판	위탁 제조 + 이포트 가공·배합
Low-α 구상 알루미나	위 저이온성 규격 + 우라늄(U)·토륨(Th) 각 5ppb 이하	첨단 메모리 반도체 EMC	이포트 제조·배합

자료: 이포트, 신한투자증권. 주석: Na^+(나트륨 이온), Cl^-(염화 이온)

경영진: 일본 비즈니스 31년과 반도체 EMC 연구 34년

일본 비즈니스 31년
EMC 연구 34년
수열 합성 경험

오성준 대표이사는 한양대 화학과를 나와 한국 산노프코 연구소를 거쳐 이포트를 세웠고, 일본 비즈니스 경력이 31년이다. 연구 조직은 반도체 EMC 연구 34년 경력의 배경철 전무(KCC 중앙연구소/대기업 반도체 소재 연구소 출신)와 오명환 CTO(미국 플로리다대 재료공학 박사, 반도체/2차전지 소재 연구 경력)가 이끈다. 기술고문 백진수 박사는 수열 합성 공정으로 티탄산바륨, 지르코니아, 세리아 공장을 세운 경험이 있어 나노 알루미나 개발을 맡는다.

주요 경영진과 핵심 인력

성명	직책	주요 경력
오성준	대표이사(CEO)	한양대 화학과, 한국 산노프코 연구소, 저알파 알루미나 개발 주도, 일본 비즈니스 31년
배경철	전무(첨단소재사업)	성균관대 화학공학과, KCC 중앙연구소, 반도체 소재 연구소, 반도체 EMC 연구 34년
오명환	전무(CTO)	University of Florida 재료공학 박사, 고려대 화학공학 학·석사, 반도체·전지 소재 연구소
강성일	상무(경영관리)	서강대 경영학, 미래에셋생명 투자팀, 경영컨설턴트
김강일	이사(CFO)	경희대 경영학, 미국공인회계사, 세아제강, 딜로이트 안진회계법인
백진수	기술고문	서울대 화학공학 박사, 한화케미칼 연구소·생산부장, 케이씨텍 연구소장, 수열 합성 공장 건설
우연승	공장장(신공장)	단국대 전자공학, SK하이닉스 패키징 엔지니어

자료: 이포트, 신한투자증권

투자 유치: 시리즈B 후 기업가치 670억원

시리즈A 128억원
시리즈B 212억원
누적 약 356억원

첫 기관 투자는 2025년 6~7월 시리즈A다. 키움인베스트먼트가 이끌고 5개사가 함께 128억원을 넣었으며 투자 후 기업가치는 약 420억원이었다. 2026년 7월 시리즈B에서는 목표 150억원을 넘긴 212억원을 모았다. 투자 전 기업가치 458억원, 투자 후 670억원(희석 기준 약 700억원)이다. 시리즈A 이전 초기 투자(약 16억원 추산)를 더한 누적 유치액은 약 356억원이다. 기존 투자사 3곳이 후속 투자했고 한국투자파트너스와 KDB산업은행이 새로 들어왔다.

투자 유치 내역

구분	시점	금액(억원)	기업가치(억원)	주요 투자자
초기	시리즈A 이전	약 16(추산)	미확인	미확인(누적 144억원 - 시리즈A 128억원)
시리즈A	2025년 6~7월	128	약 420	키움인베스트먼트(리드), 코메스인베스트먼트, 위벤처스, KC투자파트너스, 스틱벤처스, 디티앤인베스트먼트
시리즈B	2026년 7월	212	670(희석 약 700)	기존: 키움·스틱·위벤처스 / 신규: 한국투자파트너스, KDB산업은행, 아이디벤처스, 원익투자파트너스, 에코프로파트너스
누적		약 356		

자료: 이포트, 언론 보도(2026.7), 신한투자증권. 초기 투자는 투자자·시점·증권 종류 미확인

사업장 현황

사업장	위치	면적	용도
본사	경기도 용인시	—	경영·영업
광주공장	경기도 광주시	1,419㎡(약 430평)	표면처리·분급·건조(매각 예정)
이천공장·부설연구소	경기도 이천시	1,299㎡(약 393평)	합성·구상화·분급 파일럿 라인
진천공장	충북 진천군	7,233㎡(약 2,200평)	Low-α 알루미나·촉매 양산(제3공장, 투자 약 300억원)

자료: 이포트, 신한투자증권

이천공장·부설연구소(파일럿 라인)



자료: 이포트, 신한투자증권

진천공장(양산 라인)



자료: 이포트, 신한투자증권

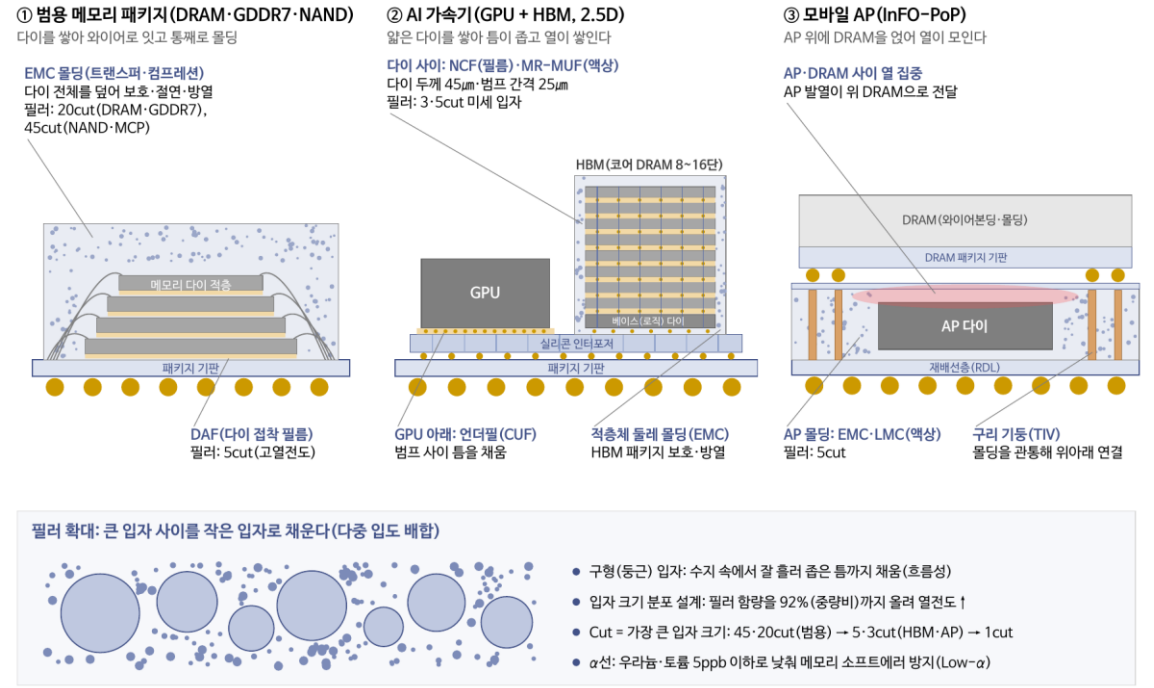
II. 산업 심층: 반도체 봉지재와 방열 필러

① 봉지재는 칩을 감싸 보호하고 열을 빼낸다

EMC = 칩 보호·방열
필러 최대 92%
시장 3~4조원

반도체 칩은 기판에 붙인 뒤 에폭시 수지로 감싸 굳힌다. 이 수지 덩어리가 봉지재(EMC, Epoxy Molding Compound)다. 봉지재는 습기와 충격에서 칩을 보호하고 전기를 막는 동시에, 칩에서 나는 열을 밖으로 내보낸다. 첨단 메모리용 봉지재는 무게 기준 필러가 최대 92% 구성, 수지 및 경화제가 6%, 촉매 등 기타가 2%를 구성한다. 수지는 열을 잘 전하지 못해 방열 성능은 사실상 필러가 정한다. 업계 추정에 따르면 세계 봉지재 시장은 3~4조원, 사용량 20~30만톤으로 본다.

봉지재와 필러가 쓰이는 자리: 범용 메모리, HBM, 모바일 AP



자료: 이포트, 신한투자증권.
주석: 개념도로 크기 비율은 실제와 다름. NCF는 비전도성 필름, MR-MUF는 적층 후 액상 일괄 몰딩, LMC는 액상 몰딩

트랜스퍼, 컴프레션, 액상
HBM: NCF, MR-MUF
작고 둥근 필러 필요

봉지재는 형태와 공정에 따라 나뉜다. 알약형(tablet)은 녹여서 금형에 밀어 넣는 트랜스퍼 몰딩, 가루(granule)는 금형에 뿌려 누르는 컴프레션 몰딩, 액상(LMC)은 웨이퍼 단위 몰딩에 쓴다. HBM은 칩과 칩 사이를 채우는 공정이 하나 더 있다. SK하이닉스는 칩을 쌓은 뒤 액상 봉지재를 흘려 넣어 한 번에 굳히는 MR-MUF를, 삼성전자는 칩마다 비전도성 필름(NCF)을 붙여 눌러 붙이는 TC-NCF를 쓴다. 두 방식 모두 수십 ㎛ 틈을 채우므로 필러가 작고 둥글어야 한다.

봉지 및 접착 소재별 이포트 필러 적용처

소재(형태)	쓰이는 자리	적용처	필러 Cut
EMC(알약·가루, 트랜스퍼·컴프레션 몰딩)	패키지 전체 덮개	AP(FO-WLP), HBM, 2.5D 패키지	5cut
LMC·MR-MUF·CUF(액상)	웨이퍼 몰딩, 적층 칩 사이, 아래 틈	AP(FO-WLP), HBM, 2.5D 패키지	5cut
NCF(비전도성 필름)	적층 칩 사이(TC 본딩)	HBM	5cut
DAF(다이 접착 필름)	다이와 기판·다이 사이 접착	고열전도 NAND·MCP	5cut
DFSR(드라이필름 솔더레지스트)	패키지 기판 표면	기판	5cut
EMC(봉지재)	패키지 전체 덮개	GDDR7, DDR5, LPDDR5X	20cut
EMC(봉지재)	패키지 전체 덮개	5G 모뎀, 고열전도 NAND·MCP	45cut

자료: 이포트, 신한투자증권. 주석: HBM은 3cut까지 확장

② 왜 지금 알루미나인가: 고적층과 고발열

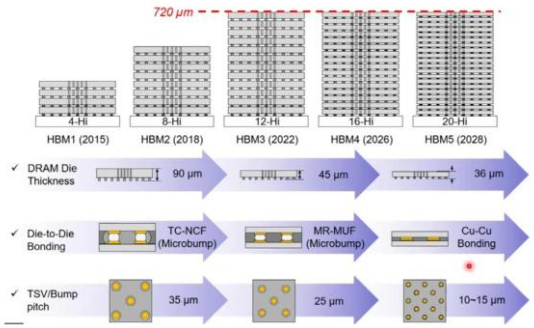
HBM 다이 90→36㎛
범프 35→10㎛
AP·DRAM 발열

AI 가속기의 HBM은 세대마다 층수가 늘고 칩은 얇아진다. 업계 로드맵은 HBM1~2의 다이 두께 90㎛ 및 범프 간격 35㎛에서 HBM3~4는 45㎛/25㎛, 2028년 HBM5는 36㎛/10~15㎛를 제시한다. 적층 높이는 720㎛를 기준으로 4단→20단으로 추정하나, 접합 방식과 높이 규격은 제조사별로 다르다. 층수가 늘면 열 관리 요구가 커지고, 좁아지는 칩 사이 간격을 채우려면 필러가 더 작고 잘 흘러야 한다. 스마트폰도 같은 문제를 겪는다. 온디바이스 AI로 AP 구동량이 늘었고, AP 바로 위에 DRAM을 얹는 구조(PoP)라 둘 사이에 열이 모인다.

소재 열전도도 20배
실리카:알루미나 9:1
고발열부터 전환

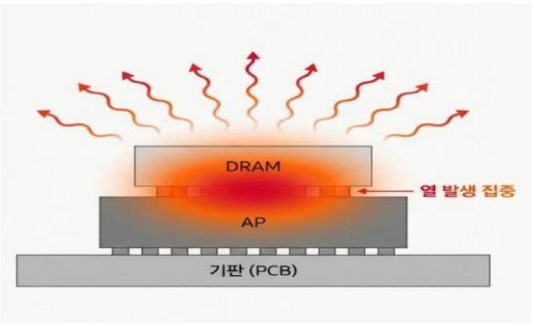
소재 자체의 열전도도는 알루미나(30 W/m·K)가 실리카(1.5)의 약 20배다. 봉지재 완제품의 개선 폭은 수지와 충전율, 입도 배합에 따라 달라진다. 현재 봉지재 필러의 채택 비중은 실리카와 알루미나가 9:1 정도인데 HBM, GDDR, AP, LPDDR처럼 열이 많이 나는 제품부터 알루미나 비중이 오르고 있다. 실리카 필러를 주로 팔던 아드마텍스도 2024년부터 MUF 및 HBM에 알루미나가 채택되며 수익성이 크게 향상된 것으로 파악된다. SRAM을 품은 로직 반도체도 소프트 에러 관리가 필요하며, 로직과 메모리를 한 패키지에 넣는 사례가 늘면서 봉지재 필러의 저알파 요구도 넓어지고 있다.

HBM 세대별 적층, 다이 두께, 접합 방식



자료: 이포트, 신한투자증권

모바일 AP: DRAM과 맞닿은 구조의 발열



자료: 이포트, 신한투자증권

HBM 세대별 적층 구조

세대(시기)	적층	다이 두께	칩 사이 접합	범프 및 TSV 간격
HBM1~2(2015~2018)	4~8단	90㎛	TC-NCF(마이크로범프)	35㎛
HBM3~4(2022~2026)	12~16단	45㎛	MR-MUF(마이크로범프)	25㎛
HBM5(2028, 예상)	20단	36㎛	Cu-Cu(하이브리드) 본딩	10~15㎛

자료: 이포트, 신한투자증권
주석: 실제 접합 방식 및 높이 규격은 제조사와 제품별로 다름(예: 삼성전자 HBM3E는 TC-NCF)

③ 필러 소재 비교: 열전도도, α선, 형상, 신뢰성

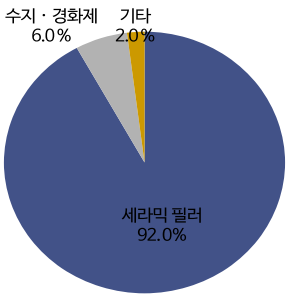
AlN·BN: 흡습, 형상 문제
실리카: 열전도 낮음

방열 필러 후보는 여럿이지만 봉지재에 쓰려면 네 조건을 함께 맞춰야 한다. 열전도도가 높아야 하고, 수지 속에서 잘 흐르도록 둥글게 만들 수 있어야 하며, 습기에 분해되지 않아야 하고, 메모리용이라면 α선이 적어야 한다. 질화알루미늄(AlN, 170 W/m·K)과 질화붕소(BN, 200 W/m·K)는 열전도도가 가장 높지만 AlN은 물과 만나 분해되고 비싸며, BN은 기본이 판 모양이라 구형 응집체 제품이 있어도 미세 입도와 저알파 조건을 함께 맞추는지는 별도 검증이 필요하다. 산화마그네슘(MgO)도 습기에 약해 신뢰성이 떨어진다. 저알파 실리카는 α선 조건을 맞추지만 열전도도가 1.5 W/m·K에 그쳐 고방열 용도에는 한계가 있다.

알루미나가 현실적
관건은 U·Th 제거
당분간 유력한 선택지

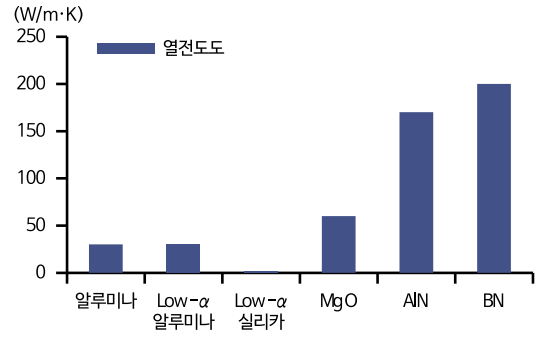
결국 열전도도 30 W/m·K에 둥글게 만들 수 있고 습기에 강한 알루미나가 현실적 답이다. 문제는 원료다. 보크사이트 원광에서 뽑은 일반 알루미나에는 우라늄과 토륨이 섞여 α선이 0.01 cph/㎠를 넘는다. 저알파 알루미나는 이 불순물을 걷어 내 0.002 cph/㎠ 수준을 맞춘 제품이다. 물성 균형상 HBM, AP 등 고발열 패키지에서 저알파 구상 알루미나가 당분간 유력한 선택지라고 판단한다.

첨단 메모리 봉지재 구성: 필러 최대 92%



자료: 이포트, 신한투자증권

필러 소재 열전도도: 알루미나는 실리카의 20배



자료: 이포트, 신한투자증권

세라믹 필러 소재별 특성

항목	일반 알루미나	Low-α 알루미나	Low-α 실리카	MgO	AlN	BN
열전도도(W/m·K)	30	30	1.5	60	170	200
형태	구상	구상	구상	구상(입도제어 X)	반구상	판상
α선 방출률(cph/㎠)	)0.01	0.002	0.002	)0.01	)0.01	)0.01
신뢰성(흡습)	U·Th 과다	문제 없음	열전도도 낮음	가수분해	가수분해·고가	구상화 어려움

자료: 이포트, 신한투자증권
주석: cph(counts per hour, 시간당 검출 횟수)

④ α선과 소프트에러: 방사성 불순물을 ppb 단위로

α입자 → 비트 반전
기준 0.002 cph/㎠
방출률·U·Th 함께 평가

소프트에러는 메모리 셀에 저장된 0과 1이 입자 충돌로 뒤바뀌는 오류다. 물리적 손상이 없어 재부팅하면 정상으로 돌아오지만, 자율주행, 데이터센터에서는 오작동과 시스템 정지 같은 사고로 이어질 수 있다. 주요 원인 가운데 하나가 칩을 둘러싼 소재 속 우라늄 및 토륨이 내는 α입자다. 에러 판단을 위해서는 칩 주변 소재의 α선 방출률과 우라늄, 토륨 함량을 함께 보고 판단한다. 안전 기준은 0.002 cph/㎠ 이하로 제시하며, 경쟁사도 이 기준으로 방출률을 측정한다.

U·Th 각 5ppb 미만
외부 ICP-MS 검증
생성 억제 역할

당사는 최종 제품의 우라늄, 토륨을 각각 5ppb(Parts per billion, 10억분의 5) 미만으로 보증한다. 외부 분석기관(연세대 공동기기원) ICP-MS(질량분석법) 측정(2023년 12월)에서 20cut 원료의 우라늄 및 토륨은 검출되지 않았고, 45/55cut 원료도 토륨은 불검출, 우라늄은 0.2ppb 안팎이었다. 차폐는 다른 소재의 몫이고, EMC 필러의 역할은 봉지재 안에서 α선이 생기지 않게 하는 것이다.

소프트에러의 원리와 α선 규격



자료: 이포트, 신한투자증권

⑤ 제조 공법 비교: 기상 연소(VMC)와 액상 합성

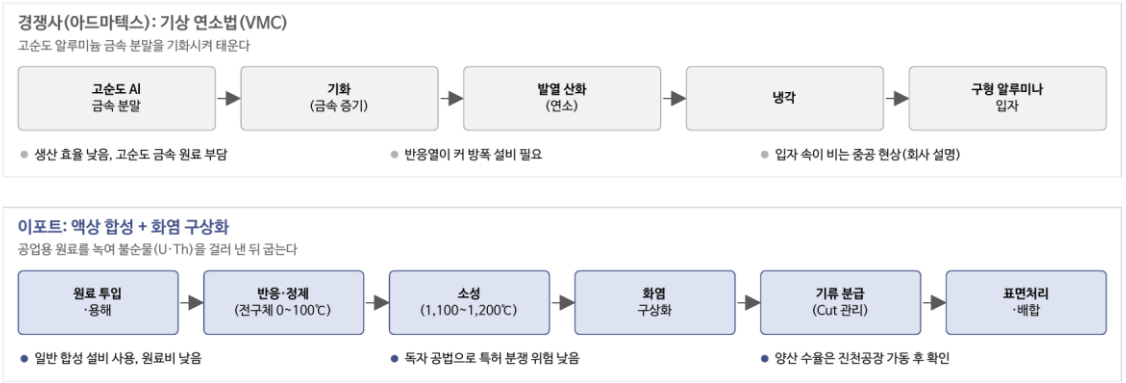
경쟁사: 기상 연소
이포트: 액상 합성
원료·설비비 낮음

저알파 구상 알루미나를 만드는 방법은 크게 두 가지다. 경쟁사인 아드마텍스는 고순도 알루미늄 금속 분말을 기화시켜 태우는 VMC(Vaporized Metal Combustion) 공법을 쓴다. 이 공법은 생산 효율이 낮고, 반응열이 커 폭발 위험이 있으며, 기화/방폭 장치와 초고순도 금속 원료 때문에 설비비와 원료비가 높다. 반면 당사는 공업용 원료를 녹여 불순물을 걸러 내고 전구체를 만든 뒤 1,100~1,200℃의 고온에서 굽는 액상 합성법을 쓴다. 일반 합성 설비로 만들 수 있어 설비비와 원료비가 낮고, 폭발 위험이 없으며, 독자 개발 공법이라 특허 분쟁 위험도 적은 것으로 파악된다.

별도 화염 구상화
중공 입자 억제
수율은 가동 후 확인

둥글게 만드는 구상화 공정도 다르다. 당사는 합성한 입자를 별도로 화염에 통과시켜 둥글게 만든다. VMC 공법의 폭발 반응으로 입자를 만드는 방식에서는 입자 내부가 비게 되는 중공화가 생겨 봉지재에 굴곡이 생길 수 있으며, 경쟁 원료 단면의 빈 입자가 생기는 원인이기도 하다. 반면 당사의 경우 이러한 폭발을 거치지 않기 때문에 공법 차이가 원가 경쟁력으로 이어질 여지는 크다고 보지만, 양산 수율과 품질 편차는 진천공장 가동 이후에야 확인할 수 있다고 판단한다.

제조 공법 흐름: 기상 연소(VMC) vs 이포트 액상 합성



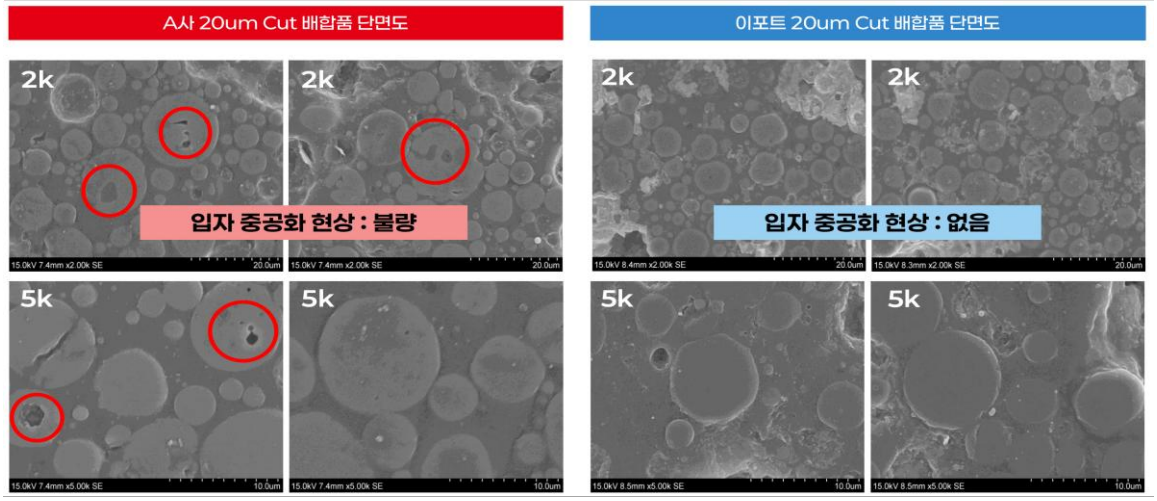
자료: 이포트, 신한투자증권

알루미나 필러 제조 공법 비교

공법	원리	장점	한계	대표 기업
원광 추출	보크사이트 원광의 알루미나 추출	값싸고 대량 생산	우라늄·토륨 잔류(α선 0.01 초과)	범용 알루미나 업체
기상 연소(VMC)	고순도 알루미늄 분말 기화·연소	구형·고순도 입자	생산 효율 낮음, 폭발 위험·방폭 설비, 고가 금속 원료, 중공 입자	아드마텍스
화염 구상화	분쇄 원료를 화염에 녹여 구형화	범용 구상 제품 대량 생산	원료 순도에 α선 좌우	범용 중국 업체
액상 합성 + 구상화	용해·반응으로 불순물 제거 → 소성 → 화염 구상화	설비비/원료비 낮음, 특허 회피	양산 이력 짧음, 수율 미검증	이포트
수열 합성(개발)	고온·고압 용액에서 결정 성장	나노(50~1,000nm)입도제어	상업 생산 전	이포트(연구 중)

자료: 이포트, 신한투자증권

고객 평가: 20㎛ cut 배합품 단면의 중공 입자 비교



자료: 이포트, 신한투자증권. 주석: 2k·5k는 전자현미경 배율

⑥ 입도 설계: 큰 입자 사이를 작은 입자로 채운다

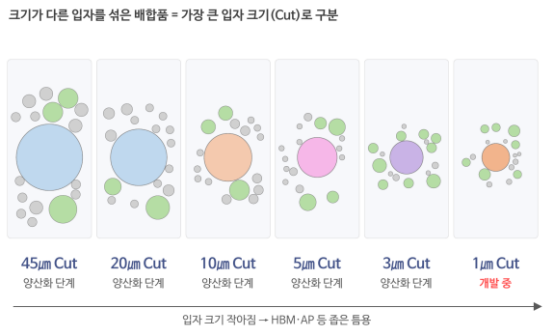
다중 입도 배합
Cut = 최대 입자
HBM 3·5cut

필러 함량을 최대 92%까지 올리려면 크기가 다른 입자를 섞어야 한다. 큰 입자 사이의 빈틈을 작은 입자가 촘촘히 채워야 열을 막는 수지가 덜 들어가고 열이 잘 통한다. 이렇게 섞은 배합품은 가장 큰 입자 크기로 이름을 붙이는데 이를 Cut이라 한다. 칩 사이 틈이 좁을수록 Cut도 그만큼 작아야 한다. 범용 DRAM, GDDR7 봉지재는 20cut, NAND, 모뎀은 45cut, HBM과 2.5D 패키지 및 AP는 5cut을 쓰고, HBM에서는 아드마텍스의 3cut(HBM4)·5cut(HBM4E)이 쓰인다.

1cut·나노 입자
수열 합성 개발
CMP·유리기판

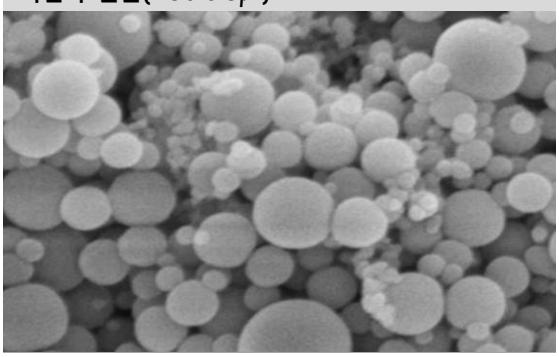
다음 단계는 1cut과 나노 입자다. 기존 침전법으로는 1㎛ 안팎이 한계여서 당사는 수열 합성으로 입자를 처음부터 작게 키우는 공정을 개발하고 있다. 연구소는 100nm 입자까지 만들 수 있고, 300~500nm는 유리기판 및 전고체 전지, 100nm 전후 입자는 반도체 CMP 슬러리 원료로 쓸 수 있다. 1cut 배합품은 2029~2030년 차세대 제품에 쓰일 것으로 추정한다.

입도(Cut)별 배합품 라인업



자료: 이포트, 신한투자증권

미립자 단품(D50 0.3㎛)



자료: 이포트, 신한투자증권

입도(Cut)별 이포트 제품과 적용처

Cut	이포트 단계	중심 입경(D50)	주요 적용처
45cut	개발 완료, 톤 단위 양산 가능	19.15㎛(원료)	NAND·MCP·5G 모뎀 EMC
20cut	개발 완료, 톤 단위 양산 가능	7.31㎛(원료)	GDDR7·DRAM EMC
10cut	양산화 단계	4~5㎛(추정)	범용 고방열 EMC
5cut	파일럿 완료, 소량 양산·유상 발주	2.3~2.7㎛	HBM·2.5D·AP(FOWLP) EMC·LMC·MUF, DAF·NCF
3cut	파일럿 완료, 소량 양산·유상 발주	1.47㎛	HBM NCF·언더필, 필름
1cut	개발 중(샘플)	0.12㎛	차세대 미세 패키지(2029~2030년)
나노(50~1,000nm)	연구(수열 합성)	제품별 상이	CMP 슬러리, 유리기판, 전고체 전지

자료: 이포트, 신한투자증권. 주석: D50은 입도분포의 누적 비율이 50%에 도달하는 입경(중앙입경)

⑦ 기술 전환이 이포트에 주는 영향

기술 전환 대체로 우호
하이브리드 본딩 영향 미정
AP·GDDR7 신수요

패키징 기술 변화는 대체로 이포트에 우호적이다. HBM 층수가 늘수록 칩 사이와 적층체 둘레에 미세, 고방열 필러가 더 필요하다. HBM에 칩끼리 구리를 직접 붙이는 하이브리드 본딩이 들어오면 칩 사이를 채우는 언더필, 필름 수요는 줄 수 있다. 적층체를 감싸는 몰딩 수요는 남지만, 이포트에 미치는 순영향은 적용처별 매출 구성과 소재 사용량에 따라 달라진다. 모바일 AP와 GDDR7, 로직/메모리 통합 패키지는 저알파, 고방열 필러의 새로운 수요처가 될 것이다.

기술 전환별 영향

변화	봉지 소재에 미치는 영향	이포트 기회·위험	확인 지표
HBM 12→16단 이상	칩 사이 틈 축소, 발열 증가	3·5cut 저알파 알루미나 수요 증가	HBM 출하·적층 수, 고객 등록
하이브리드 본딩	칩 사이 언더필·NCF 감소 가능	적층체 몰딩 유지, 적용처 구성 좌우	하이브리드 본딩 채택 시점
온디바이스 AI AP	AP·DRAM 사이 열 집중	5cut 고방열 EMC·LMC 수요	플래그십 스마트폰 AP 패키지
GDDR7·LPDDR 고속화	범용 메모리도 고방열 필요	20cut 저알파 알루미나 확대	그래픽·모바일 DRAM 출하
로직·메모리 통합 패키지	로직에도 저알파 조건 확대	적용처 확대	2.5D·3D 패키지 비중
실리카 → 알루미나 전환	필러 내 알루미나 비중 상승	시장 규모의 가장 큰 변수	고객별 알루미나 채택 수
나노 입자 응용	CMP·유리기판·전고체 수요	2029년 이후 신규 매출	수열 합성 파일럿 결과

자료: 이포트, 신한투자증권

III. 시장 규모와 경쟁 구도

저알파 알루미나 시장: 실리카 대체 속도가 규모를 정한다

시장 추정 세 가지
잠재 2조원
현재 약 1,700억원

세 가지 방법으로 시장을 추정한다. 첫째, 봉지재 사용량에서 출발하면 실리카 필러가 약 20만톤이고 그중 저알파 실리카가 약 4만톤(약 8,000억원)이다. 그 25%를 알루미나가 대체한다는 가정과 단가 가정을 더하면 잠재 시장은 약 2조원이다. 둘째, HBM용 NCF 및 MUF 관련 수입액(최근 4개 분기 NCF 81.5백만달러, MUF 247.6백만달러, 원화 약 4,600억원)에 몰딩 소재 가격에서 Low-α 알루미나가 차지하는 비중 35%를 적용해 현재 시장을 약 1,700억원으로 본다. 업계 추정에 따르면 시장 규모는 2030년 이후 1조원을 넘고, 실리카 대체분과 합쳐 약 3조원 이상이 될 것으로 본다. 셋째, 2030년 전방 응용처 3,219억달러에서 역산한 SAM은 1.5조원, 점유율 20%를 가정한 SOM은 3,000억원이다.

규모보다 방향
실리카 대체 속도
전사 매출과 범위 상이

세 추정은 1,700억원에서 2조원까지 차이가 크다. 현재 HBM용 수입액 기준(1,700억원)과 대체율 및 단가 가정에 따른 잠재 시장(2조원)은 범위와 시점이 다르다. 당사는 숫자보다 방향에 의미를 둔다. 시장 크기를 정하는 것은 봉지재 업체가 어느 제품부터 실리카를 알루미나로 바꾸는지이며, 그 속도는 HBM과 고성능 AP의 발열이 정한다. 당사의 2027년 및 2028년 매출 시나리오는 상품, 표면처리, 촉매를 포함한 전사 매출이라 알루미나 시장 추정과 바로 비교할 수 없고, 사업별 매출을 나눠 같은 적용처의 시장과 견줘야 한다.

시장 규모 한눈에 보기: 봉지재·필러·촉매와 이포트 계획



자료: 이포트, 신한투자증권

저알파 알루미나 시장 추정 방식 비교

방식	근거	규모	해석
봉지재 사용량 기준(잠재)	저알파 실리카 약 4만톤의 25%를 알루미나가 대체	약 2조원	대체율 25%· 단가 가정에 따른 잠재 시장
수입액 기준(현재)	NCF·MUF 수입 4개 분기 약 4,600억원 × 몰딩 소재 내 Low-α 알루미나 가격 비중 35%	약 1,700억원 (2030년 이후 1조원+)	HBM 위주 현재 시장
응용처 기준(2030년)	응용처 3,219억달러 × EMC 1% × 저알파 알루미나 35%	SAM 1.5조원 / SOM 3,000억원	점유율 20%는 회사 목표
촉매(참고)	EMC 25만톤 × 촉매 2%	약 5,500억원	신규 사업 시장

자료: 이포트, 신한투자증권

HBM 봉지 소재 관련 수입액

구분(백만달러)	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	합계
NCF	32.8	10.6	15.0	23.2	81.5
MUF	69.1	44.3	57.1	77.2	247.6

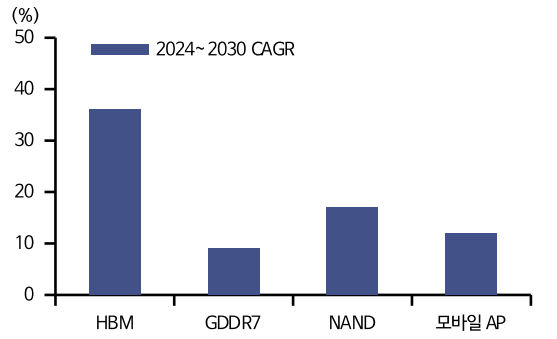
자료: 이포트, 신한투자증권

전방 시장: HBM 연 36%, NAND 17% 성장

HBM CAGR 36%
NAND 17%
적용처 분산

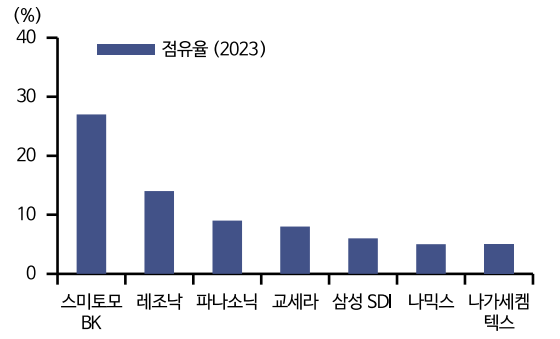
당사가 인용한 시장 전망에서 2024~2030년 연평균 성장률은 HBM 36%, NAND 17%, 모바일 AP(FOWLP) 12%, GDDR7 9%다. 필러의 적용처가 HBM(5·3cut), GDDR7·DRAM(20cut), NAND(45cut), AP(5cut)로 광범위하게 걸쳐 있어 특정 제품에 따라 실적에 미치는 영향이 제한적이라는 점은 장점이다. 처음 양산 물량은 HBM과 GDDR7 쪽에서 나올 가능성이 높다.

전방 시장 성장률: HBM이 가장 빠르다



자료: 이포트, 신한투자증권

봉지재 시장은 일본 기업 중심



자료: QY리서치, 신한투자증권

봉지재 업체: 일본 중심, 2차 공급원이 필요하다

EMC 일본 중심
스미토모 27%
AI 증설 진행

봉지재 시장은 일본 기업이 이끈다. 2023년 점유율은 스미토모 베이크라이트 27%, 레조낙 14%, 파나소닉 9%, 교세라 8%, 삼성SDI 6%, 나믹스·나가세켐텍스 각 5%다(QY리서치). 이들은 AI 수요에 맞춰 생산능력을 늘리고 있다. 레조낙은 NCF 생산능력을 다섯 배까지 늘리고, 나믹스는 2027년 가동 목표로 일본에 세 번째 공장을 짓는다. 나가세켐텍스는 서버용 LMC 라인을 두 배로 증설했다.

필러는 소수 공급
2차 공급원 필요

필러 공급은 반대로 소수에 몰려 있다. 봉지재 업체들은 기존 주력 공급사의 가격과 공급 안정성 때문에 두 번째 공급원을 원하고, 기존 벤더인 아드마텍스가 특정 고객에 맞추면 다른 고객의 요구는 뒤로 밀리는 문제도 있다고 설명한다. 고객사들은 '가격과 공급 안정성이 충족되면 대체 가능'(일본 R사), '비용 혁신과 공급망 안정을 위해 국산화는 필수'(국내 S사) 등 2차 공급원 수요를 보여 준다.

주요 봉지재 업체의 AI 수요 대응

업체	최근 대응
레조낙	다이본딩 필름 생산능력 2026년 1.6배, NCF 생산능력 단계적 5배 확대, 미·일 패키징 컨소시엄(US-JOINT) 설립
스미토모 베이크라이트	대만(2024.3)·중국(2024.9) 신공장 완공, 2025년 이후 본격 양산
나가세켐텍스	하이엔드 서버용 LMC 제조 라인 두 배 증설
나믹스	일본 세 번째 공장 신설(본사 공장의 1.6배, 2027년 가동), HBM용 LCMUF
파나소닉	FOWLP·PLP·MUF·CUF용 봉지재 주력, 고방열 EMC 개발
삼성SDI	하이엔드 EMC 판매 비율 100%, 메모리 고방열 수요 대응

자료: 이포트, 신한투자증권

경쟁 구도: 아드마텍스 중심에 신규 진입 경쟁

Low-α 알루미나 경쟁 구도

업체	국가	소재	Low-α 알루미나 단계	매출	상장 여부
이포트	한국	Low-α 구상 알루미나	개발 완료·양산 준비	40억원(2025)	비상장(시리즈B)
아드마텍스	일본	Low-α 구상 알루미나	양산 중	223.8억엔(2024)	비상장
동우화인켐	한국	Low-α 구상 알루미나	출시 발표(2026.5)	미공개	비상장
덴카	일본	일반·고순도 알루미나	Low-α 개발 중	3,893억엔(2023)	도쿄 상장
석경에이티	한국	고순도 알루미나	Low-α 개발 안 함	122억원(2023)	코스닥 상장
대한세라믹스	한국	일반·고순도 알루미나	Low-α 개발 안 함	1,153억원(2023)	비상장
타츠모리	일본	Low-α 실리카	Low-α 알루미나 개발 안 함	미공개	비상장

자료: 이포트(26.03 기준), 동우화인켐 출시 발표(2026.5, 인증 단계 미확인), 신한투자증권

양산은 아드마텍스
동우화인켐 26.5 출시
중국과 기술 격차

저알파 구상 알루미나 양산 중인 업체는 일본 아드마텍스뿐이다. 도요타 계열인 아드마텍스의 2024년 매출은 223.8억엔(약 2,200억원)이다. 덴카는 일반·고순도 알루미나에서 저알파 제품을 개발 중이고, 국내 석경에이티와 대한세라믹스는 저알파 제품을 개발하지 않는 것으로 파악된다. 이후 2026년 5월에는 국내 동우화인켐이 저알파 고순도 미세 구상 알루미나(ELA 시리즈) 출시를 발표했으며, 인증 단계와 공급 규모는 미확인이다. 중국 업체는 고객 평가 기준으로 불순물 정제 단계 및 레퍼런스 측면에서 10년 정도 뒤처진 것으로 추정한다.

약점: 양산 이력
첫 양산 등록이 관건

후발주자의 약점은 양산 공급 이력이다. 소재는 최종 고객사의 검증을 필수로 거쳐야 하므로 첫 채택이 어렵지만 한번 쓰이면 잘 바뀌지 않는다. 첫 고객의 등록이 레퍼런스가 되어 일본의 여러 고객 확대 속도를 정할 것으로 본다.

IV. 기술 경쟁력과 고객 평가

다섯 가지 공정 기술: 합성, 구상화, 분급, 표면처리, 배합

합성→구상화→분급→표면처리→배합.
표면처리가 핵심

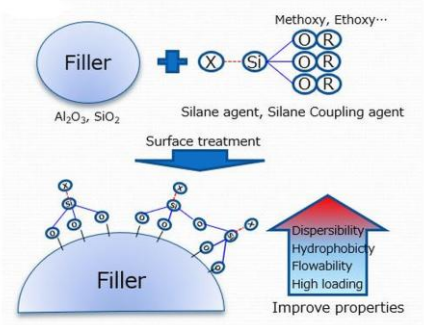
당사의 기술력은 원료 합성에서 배합까지 이어진다. 액상 합성으로 불순물을 걷어 낸 알루미나 전구체를 만들고, 화염 구상화로 둥글게 만든 뒤, 기류 분급으로 크기별로 나눈다. 여기에 실란 커플링제로 입자 표면을 처리해 수지와의 친화력을 높이고, 고객 봉지재에 맞춰 크기가 다른 입자를 섞는다. 국내에서 표면처리를 할 수 있는 곳이 많지 않아 해당 공정이 핵심인 것으로 파악된다.

이포트의 다섯 가지 공정 기술

공정	내용	비고
A. 무기 합성	공업용 원료 용해·반응으로 우라늄·토륨 제거, 알루미나 전구체 합성	α선 수준과 원가를 정하는 출발점
B. 구상화(화염)	합성 입자를 화염에 통과시켜 둥글게	흐름성·충전율 확보, 중공 입자 억제
C. 기류 분급	공기 흐름으로 입자를 크기별로 분리	Cut(최대 입자) 관리, 미세 입도 수율
D. 표면처리	실란 커플링제로 표면 개질(분산성·소수성·흐름성)	별도 사업(수탁 가공)으로도 매출 발생
E. 배합 설계	다중 입도 배합으로 충전율·열전도 최적화	고객별 맞춤, 전환 비용 형성

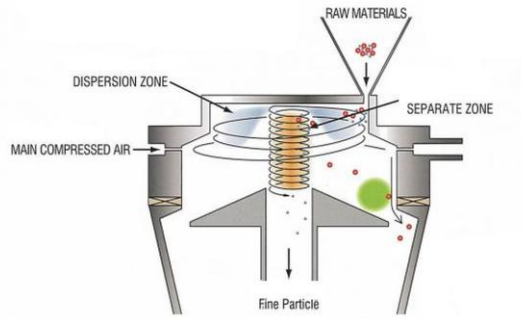
자료: 이포트, 신한투자증권

표면처리: 실란 커플링제로 필러 표면 개질



자료: 이포트, 신한투자증권

기류 분급: 공기 흐름으로 입자 크기 분리



자료: 이포트, 신한투자증권

제품 라인업: 1~45㎛ 전 입도 대응

5㎛ 제품 4종
D50은 2.3~2.7㎛
1·3㎛ 슬러리 가능

주력인 5㎛(cut) 제품군은 단품(LA050C)·배합품(LA050CM)과 각각의 표면처리품까지 네 가지다. 중심 입경(D50)은 2.3~2.7㎛, 진밀도(빈 공간을 제외한 입자 자체의 밀도)는 3.63~3.85g/cm^3 다. 1㎛·3㎛ 제품은 단품(1cut)과 배합품(3cut) 외에 용매(MEK, 메틸에틸케톤)에 필러를 60% 분산한 슬러리로도 만든다. 20cut 원료의 D50은 7.31㎛, 45cut 원료는 19.15㎛다.

5㎛, 3㎛, 1㎛ Low-α 구상 알루미나 제품

제품명	Cut	중심 입경(㎛)	진밀도(g/cm³)	비표면적(m²/g)	형태
LA050C	5㎛	2.7	3.85	2.1	5cut 단품
LA050CM	5㎛	2.4	3.76	2.4	5cut 배합품
LA050CST	5㎛	2.5	3.68	2.2	5cut 단품 표면처리
LA050CMST	5㎛	2.3	3.63	2.5	5cut 배합품 표면처리
LA010C	1㎛	0.12	—	—	미립 단품
LA010CKS	1㎛	0.12	—	—	분산 슬러리(MEK 40wt%)
LA030CM	4㎛	1.47	—	—	배합품
LA030CMKS	4㎛	1.47	—	—	분산 슬러리(MEK 40wt%)

자료: 이포트, 신한투자증권

고객 평가: 일부 물성 개선 확인, 목표 미달 항목 잔존

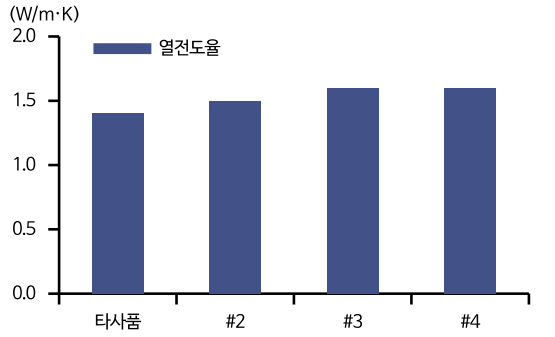
A사 α선 규격 충족
B사 열전도 우위
점도 낮아 흐름 양호

네 고객의 평가 결과 타사 대비 우위인 것으로 판단한다. A사 평가에서 첫 시험 Lot(2024년 4월)은 α선 0.004 cph/㎠로 고객 규격(0.002)을 넘었고, 고객 측정 우라늄·토륨도 8~14ppb였다. 이후 6월 Lot은 0.001, 10월 Lot은 0.002로 규격 안에 들어왔고 고객 측정 우라늄은 3~5ppb, 토륨은 1ppb 미만이었다. 후속 Lot에서 규격 충족을 확인한 셈이다. B사 비교 시험에서 당사 5cut 표면처리품의 열전도율은 1.5~1.6 W/m·K로 타사품(1.4 W/m·K)보다 높았고, 110℃ 점도는 0.11 Pa·s(파스칼초)로 타사품(0.16)보다 낮아 수지 속에서 더 잘 흘렀다.

C사 흐름성 우수
D사 열전도 최대 +9%
목표 미달 항목 잔존

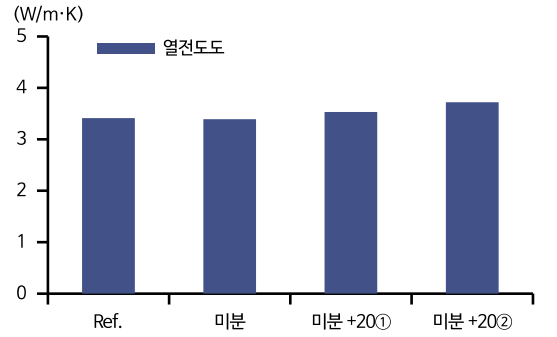
C사 시험에서는 스파이럴 플로가 260cm를 넘어 기존 원료(240cm)보다 길었고 점도(kgf/cm²)는 1.1~1.2로 기존(2.5)의 절반 이하였다. 다만 열전도도는 당사 5cut 기준 함량의 80% 넣은 배합이 2.2, 여기에 미분을 기준량의 20% 더한 배합이 2.3 W/m·K로 기존(2.7)보다 낮았다. 국내 D사는 일본 A사 원료로 만든 봉지재(열전도도 3.41 W/m·K)와 비교했는데, 메인 필러(20cut)와 미분을 모두 당사 원료로 바꾼 배합에서 3.53~3.72 W/m·K로 최대 9% 높았다. B사 평가의 목표 열전도율(2 W/m·K)과 경화 특성은 개선 과제로 남아 있다. α선과 흐름성에서는 경쟁 원료와 견줄 결과가 나왔지만 열전도는 일부 편차가 존재했다.

B사 평가: 열전도율 타사품보다 높아



자료: 이포트, 신한투자증권
주석: #2~4는 이포트 5cut 표면처리품

D사 평가: 당사 원료 전환 시 열전도도 최대 9%↑



자료: 이포트, 신한투자증권
주석: Ref.는 일본 A사 원료

고객 평가 결과 요약

고객	평가 항목	기존 원료	이포트	판정
A사	α선(cph/㎠, 규격 0.002 이하)	—	0.004(첫 Lot) → 0.001~0.002	후속 Lot 규격 충족
B사	열전도율(W/m·K, 목표 2)	1.4	1.5~1.6	타사품 대비 우수, 목표치는 미달
B사	110℃ 점도(Pa·s)	0.16	0.11	우수
C사	스파이럴 플로(cm)	240	260 초과	매우 양호
C사	점도(kgf/cm²)	2.5	1.1~1.2	매우 양호
C사	열전도도(W/m·K)	2.7	2.2~2.3	낮음
D사	열전도도(W/m·K)	3.41	3.39~3.72	이포트 원료 전환 시 최대 9% 높음

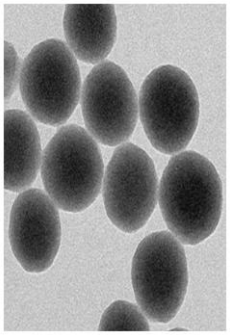
자료: 이포트, 신한투자증권
주석: C사 열전도도 2.2는 5cut 기준 함량의 80%, 2.3은 미분 20% 추가 배합

나노 알루미나: 수열 합성으로 응용처를 넓힌다

cut down → grow up
수열 합성
나노 CMP 슬러리

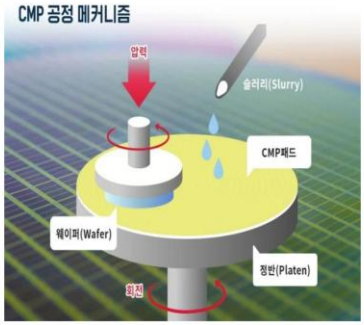
기존 공법은 큰 입자를 깎아 작게 만드는(cut down) 방식이라 1㎛ 아래로 내려가기 어렵다. 수열 합성은 고온, 고압 용액에서 입자를 처음부터 원하는 크기로 키운다(growing up). 입도 및 모양이 합성 단계에서 정해져 파쇄, 분급 공정이 줄어든다. 이 공정을 맡은 백진수 박사는 50·100nm급 티탄산바륨(연 500톤), 지르코니아(연 200톤), 세리아(연 1,000톤) 공장을 세운 경험이 있다. 응용처는 SiC 웨이퍼 연마용 CMP 슬러리, 유리기판, 전고체 전지다. 특허는 공정 의존에서 벗어나 물성 특허로 넓히는 전략이다. 2027년에는 12건 출원을 목표로 한다.

수열 합성 나노 알루미나



자료: 이포트, 신한투자증권

CMP 공정 구조: 슬러리가 웨이퍼를 연마



자료: 이포트, 신한투자증권

V. 사업화 단계와 신규 사업

8년의 개발, 이제 제품 등록 단계

개발 8년
6단계 인증
고객별 배합 상이

사전 기술 검토부터 상업화 설비 구축까지 8년이 소요됐다. 소재가 고객에 채택되려면 기본 물성 평가, 양산용 원료 평가, 고객 봉지재에 넣은 실자재 평가, 제품 등록, 양산 순서를 거친다. 물성 시험을 통과해도 고객의 봉지재에 섞어 보고 칩에 적용해 구동하는 과정이 길다. 고객별 배합도 다르다.

고객사 평가 긍정적

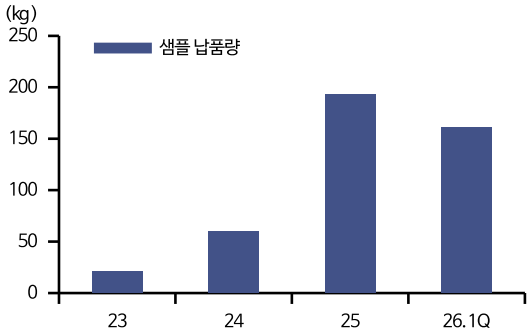
진행 단계를 보면 Tier1 봉지재 고객들에서 일부 제품이 기본 물성과 양산용 원료 평가를 통과했고, 그중 한 곳은 20cut과 촉매 검토, 다른 고객사들은 2027년 하반기로 검토를 계획 중이다. 일부 고객사와는 표면처리품을 논의 중이다. Tier2 사업장은 양산용 평가와 개선 사항 반영 중이고, Tier3 일부는 평가를 시작했다. 샘플 납품량은 2025년 193.4kg에서 2026년 1분기에만 160.5kg으로 늘었고, Tier1 샘플은 무상에서 유상으로 바뀌어 매출이 나기 시작했다.

고객 인증 단계별 진행 현황



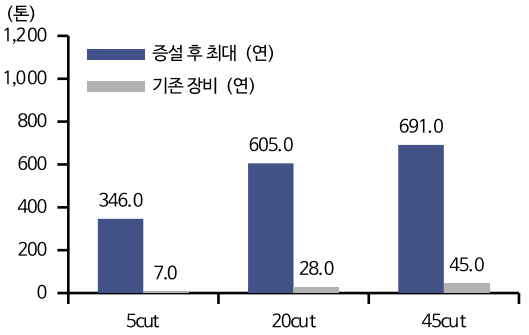
자료: 이포트, 신한투자증권

샘플 납품량: 2026년 1분기에 전년의 83%



자료: 이포트, 신한투자증권

구상화로 증설 후 최대 생산능력



자료: 이포트, 신한투자증권

표면처리: 가장 먼저 매출이 나는 사업

CCL용 실리카 처리

표면처리는 고객의 필러 표면을 화학 처리해 돌려주는 가공 사업이다. 첫 적용처는 반도체 패키지 기판의 원판인 동박적층판(CCL)이다. CCL에 들어가는 실리카 필러를 표면처리하면 수지와 잘 섞여 열팽창을 줄이고 절연 신뢰성과 치수 안정성이 좋아진다. HBM·AI 반도체 기판이 고다층화되며 수요가 늘고 있다. 중장기적으로는 화학 관련 고객사들부터, 기존 기판 소재 고객사들까지 잠재 고객이다.

27년 실적이 가시화
시장 연 6.7% 성장

표면처리 매출은 2026년부터 진행되고 있는 것으로 파악된다. 첫 달 3톤에서 5톤으로 늘리는 식으로 매달 물량을 올릴 수 있다면 2027년에는 연 40억원 수준이 가능할 수 있다. 시장은 반도체 및 전기차 등 표면처리 화학 시장이 2026년 51억달러에서 2031년 71억달러로 연 6.7% 성장할 것으로 전망된다(Mordor Intelligence). 전기차 방열 소재(TIM)용 수산화마그네슘, 배터리 분리막용 보헤마이트 표면처리까지 전방 시장은 확대되고 있다.

촉매: 봉지재 유동성을 높이는 잠재 촉매

잠재 촉매
시장 약 5,500억원
연 66톤 라인 CAPA 구축

봉지재용 잠재 촉매는 상온 상태와 보관 중에는 반응하지 않다가 특정 온도에서 껍질이 깨지며 경화 반응을 시작하는 첨가제다. 봉지재가 굳기 전까지 잘 흐르게 해 HBM처럼 좁은 틈을 채우는 데 기여한다. 촉매는 전체 봉지재 무게의 2% 안팎에 불과하지만 시장 규모는 약 5,500억원으로 큰 편이다. 당사는 봉지재 고객과 공동 개발한 촉매의 사업권을 긍정 논의 중으로, 진천 1공장에 연 66톤 생산라인을 갖춰 연 매출 100억원 이상을 목표로 한다. 수요가 비교적 명확한 어플리케이션으로 핵심 사업 영역인 알루미나보다 매출이 더 빨리 발생할 수 있다.

생산능력: 진천공장이 양산의 관문

진천공장 약 300억원
2027년부터 본격 가동
CapEx 300~350억원

양산은 충북 진천공장에서 한다. 부지 7,233㎡에 약 300억원을 들여 1공장은 저알파 알루미나, 촉매, 2공장은 표면처리 전용으로 사용한다. 이천공장은 파일럿 라인과 연구소로 남고, 광주 표면처리 공장은 매각할 예정이다. 증축 공사는 완료된 상태로 26년 4분기 인허가를 받게 된다면 가동이 시작된다. 당사는 2028년까지 인건비 제외 300~350억원의 설비 투자를 계획할 전망이다.

5cut 346톤
20cut 605톤
기존의 10배 이상

구상화로 도입 이후 제품별 단독 생산을 가정한 연간 최대 생산능력은 5cut 346톤, 20cut 605톤, 45cut 691톤이다. 기존 10kg급 장비(5cut 7톤, 20cut 28톤, 45cut 45톤)의 10배 이상이다. 실제 생산량은 제품 구성 및 수율에 따라 다르다.

VI. 실적과 재무 구조

매출은 상품 위주, 적자는 양산 준비 비용

25년 매출 40억원
영업손실 12억원
상품 매출 위주

매출액은 2022년 27억원에서 2025년 40억원으로 연평균 14.7% 늘었다. 2025년 매출 대부분은 중국에서 들여와 파는 범용 구상 알루미나 등 상품이며 전기차용 방열 소재(TIM)로 나간다. 이 중 제조 매출은 4억원이다. 영업이익은 2022년 1억원에서 2023년 적자로 돌아섰고 2025년 영업손실은 12억원이다. 연구 인력 확대와 파일럿 및 공장 준비 비용이 매출보다 먼저 늘었기 때문이다.

요약 손익

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	32.0	26.5	27.6	43.1	40.0
영업이익	4.1	1.1	(3.3)	(6.1)	(11.7)
당기순이익	4.3	0.8	(3.2)	(7.3)	(14.4)
영업이익률(%)	12.8	4.0	(11.9)	(14.1)	(29.2)
매출 증가율(%)	—	—	4.2	56.1	(7.1)

자료: 이포트, 신한투자증권

자산 241억원
시리즈A로 자본 확충
장비 재원 확보

2025년 자산총계는 약 241억원으로 1년 전(약 58억원)의 네 배가 됐다. 시리즈A 128억원이 들어오고 이를 재원으로 진천공장을 사들인 결과다. 자본총계는 약 123억원, 부채총계는 약 117억원이다. 2026년 7월 시리즈B 212억원이 들어와 진천공장 장비 투자 재원은 상당 부분 확보한 것으로 판단한다.

요약 재무상태

억원	2021	2022	2023	2024	2025
자산총계	20	42	59	58	241
부채총계	11	24	38	48	117
자본총계	8.4	18	21	10	123
부채비율(%)	131	133	181	480	95

자료: 이포트, 신한투자증권

회사 시나리오: 고객 등록 시 2027년부터 실적 증가

2027년 본격 성장 시작
2028년 가속화 전망

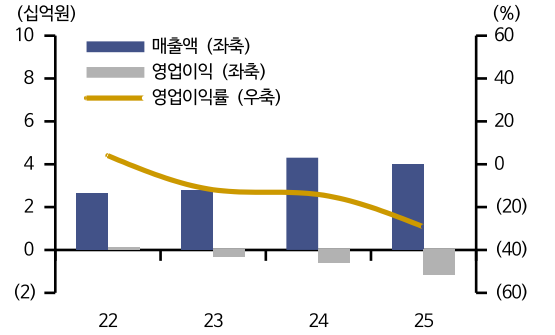
당사는 2026년 기존 상품 매출에 표면처리가 더해질 것으로 본다. 2027년에는 제조 매출이 본격적으로 붙는다. 표면처리는 전년대비 고객 물량이 늘고, 촉매는 공동 개발한 고객이 사용하는 용도로 가시성이 높다. 알루미나는 Tier1 봉지재 고객이 2027년 하반기 물량을 주문한다면 실적이 증가할 수 있다. 실적 자체 보다 발주 규모, 진천공장 수율 및 원가 구조가 중요해질 것으로 판단한다.

자금 계획: 조달이 사용보다 많을 것

IPO 자금을 제외해도 조달 규모는 계획상 여유

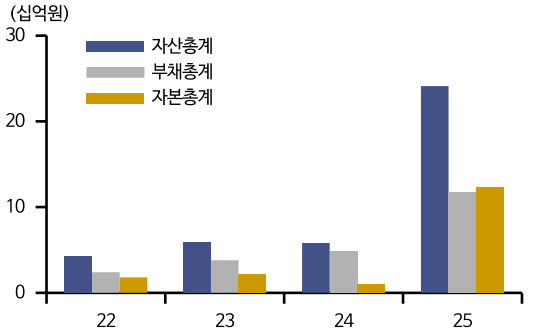
2025~2028년 자금 사용 계획은 400억원 이상이다. 공장 매입, 신증축, 본관 관련 일부, 구상화로와 합성/후공정 장비 투자 일부, 운영자금 목적으로 일부를 사용할 예정이다. 조달은 시리즈A/B 340억원, IPO 공모 일부, 담보 차입 일부, 정부 지원·과제 이행, 자체 자금 일부로 700억원 이상을 확충할 수 있을 것으로 파악된다. 조달이 사용보다 많을 것으로 예상한다.

매출 40억원, 적자는 양산 준비 비용



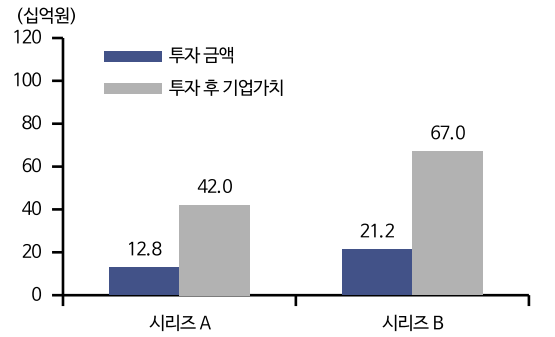
자료: 이포트, 신한투자증권

재무상태: 시리즈A로 자본 확충



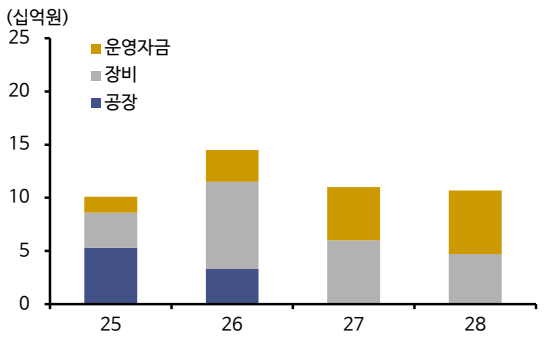
자료: 이포트, 신한투자증권

투자 유치: 시리즈B 212억원, 투자 후 670억원



자료: 이포트, 신한투자증권

2025~2028년 자금 사용 계획



자료: 이포트, 신한투자증권

VII. 기업가치와 상장 계획

시리즈B 기업가치 700억원의 의미

기업가치 약 700억원
25년 매출의 17배
상장 비교군 부재

시리즈B 이후 기업가치(희석 기준 약 700억원)는 2025년 매출(40억원)의 17배이고, 2028년 이후 회사의 성장 시나리오에 해당하는 규모다. 투자자들은 양산 가능성을 일부 반영하고 있다고 판단한다. 비교할 상장사는 아직 마땅치 않다. 유일한 양산 경쟁사는 도요타 그룹 계열의 비상장사이고, 국내 상장 알루미나 업체들은 저알파 제품이 없어 직접적으로 같은 배수로 비교하기가 어렵다.

가치 변수 세 가지
등록, 가동, 고정비

중장기 당사의 가치를 정하는 변수가 세 가지라고 본다. 첫째, Tier1 고객의 제품 등록과 첫 양산 물량의 규모 및 시기다. 둘째, 진천공장의 가동 시점과 양산 수율이다. 셋째, 알루미나 외 사업(표면처리, 촉매)이 양산 전까지 고정비를 얼마나 메우는지다. 세 변수가 확인될수록 시나리오 매출에 대한 할인은 줄어들 것이다.

상장: 2026년부터 시작되는 절차

26년 주관사 선정
27년 기술평가
28년 상장 절차 개시

27년 이후 일정 변동 가능

당사는 2026년 주관사를 검토한 것으로 파악되며, 향후 일반상장 및 기술특례를 모두 검토할 것으로 판단한다. 기술특례는 전문평가기관 두 곳에서 A·BBB 이상을 받아야 하며 기술성(40%)과 시장성(60%)을 본다. 당사는 특허 포트폴리오와 연구 인력 강화를 우선 과제로 진행 중이다. 일정은 2026년 주관사 선정, 2027년 지정감사 완료 및 기술평가 제출, 2027~28년에 걸쳐 본격적인 상장 절차가 개시될 것으로 전망한다. 소재 국산화 기업으로서 점진적 확장을 예상한다.

상장 및 사업 일정(향후 변동 가능)

시기	상장 준비	사업
2025년 하반기	투자 유치(시리즈A), 회계 시스템 구축	진천공장 매입·설계, 장비 발주
2026년 상반기	IP 전략 수립, 시리즈B	일본 법인 설립, 공장 해체·착공
2026년 하반기	주관사 선정, 지정감사 신청, 특허 출원	장비 세팅, 준공, 시운전 및 고객 인증
2027년	지정감사 완료, 기술평가 제출	양산 및 수율 개선, 대만 및 미국 법인
2027~28년	상장 절차 개시	수익성 확보, 해외 매출 확대

자료: 이포트, 신한투자증권

Compliance Notice

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.(작성자: 허성규)
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기 회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 당 자료는 상기 회사 및 상기 회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

투자등급 (2017년 4월 1일부터 적용)

종목	◆ 매수 : 향후 6개월 수익률이 +10% 이상 ◆ Trading BUY : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ +10% ◆ 중립 : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ -20% ◆ 축소 : 향후 6개월 수익률이 -20% 이하	섹터	◆ 비중확대 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 매수 비중이 높을 경우 ◆ 중립 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 중립적일 경우 ◆ 축소 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 Reduce가 우세한 경우

신한투자증권 유니버스 투자등급 비율 (2026년 10월 23일 기준)

매수 (매수)	95.32%	Trading BUY (중립)	2.16%	중립 (중립)	2.52%	축소 (매도)	0.00%